

Práctica 2 — Contador óptico 0–9

Guía guiada: calcula, arma el switch óptico (LED + fototransistor), mide y compara el LED IR (940 nm) vs. el rojo (627 nm)

Llena esta guía aquí mismo. NO hay reporte aparte: tu ÚNICO entregable es esta guía exportada a UN SOLO PDF.

Nombre completo:	Código:
Carrera:	Grupo:
Fecha:	Compañero(a) de mesa:
LED emisor IR: WP7113F3C (940 nm)	LED emisor rojo: WP7113ID (627 nm)
Fototransistor: WP7113P3C	ESP32-S3 · GPIO de entrada: 18

Cómo funciona esta guía

Es una práctica GUIADA. Sigue los pasos EN ORDEN. Los primeros te dan el detalle; los últimos solo la meta y una pista. En cada paso hay una línea «✓ Comprueba»: úsala para saber si vas bien antes de seguir.

Este documento ES tu entrega: llénalo aquí mismo (no hay reporte por separado). Pega una FOTO en cada recuadro «► EVIDENCIA · PASO N» (el armado, la medición en el multímetro, el display contando...), llena TODAS las tablas y, al final, responde tus 5 preguntas teóricas asignadas.

Estrategia: primero armamos con el LED INFRARROJO (que sí empareja bien con el detector) y logramos que TODO funcione; al final probamos el LED ROJO para comprobar en la práctica lo que la teoría predice (menor alcance).

Niveles: **GUIADO** te doy el detalle **SEMIGUIADO** meta + pista **RETO** solo la meta

Seguridad eléctrica: nunca energices un LED sin su resistencia limitadora en serie. Verifica la polaridad del LED (ánodo/cátodo) y del fototransistor (colector/emisor) antes de aplicar tensión. Los GPIO de la ESP32-S3 son de 3.3 V y NO toleran 5 V: alimenta el fototransistor a 3.3 V. Verifica la tierra común.

Materiales y datos de referencia (hojas de datos)

Dato	Valor
LED IR WP7113F3C — intensidad radiante I_e	30 mW/sr típ. @ 20 mA · pico 940 nm · $2\theta_{1/2}=20^\circ$ · $V_F \approx 1.2$ V
LED rojo WP7113ID	50 mcd típ. @ 10 mA · pico 627 nm · $V_F \approx 1.9$ V
Fototransistor WP7113P3C — I_{ON} (con luz)	0.5 mín / 2.5 típ mA @ $E_e=1$ mW/cm ²
WP7113P3C — $V_{CE(sat)}$ / I_{CEO} (oscuridad)	0.8 V máx / ≈ 100 nA
WP7113P3C — respuesta espectral	≈ 100 % a 940 nm · ≈ 50 % a 627 nm

Código del contador (Arduino/ESP32-S3), en dos versiones — corte/saturación (digital) y región activa (ADC):

<https://github.com/esmarr58/programas-optoelectronica>

BLOQUE A — Calcula, arma con el LED IR y mide

Paso 0 · Cálculos previos: R1 (emisor) y R_L (carga) GUIADO

Meta: antes de armar, CALCULA las dos resistencias del circuito (no las tomes por dadas). Usa las fórmulas del deck de teoría y escribe tus resultados en las tablas.

(a) R1 — resistencia limitadora del LED IR emisor. Fórmula: $R1 = (V_{CC} - V_F) / I_F$. Verifica la potencia: $P_R = I_F \cdot (V_{CC} - V_F)$ (¿basta 1/4 W?).

V _{CC} (V)	V _F (V)	I _F que elijo (mA)	R1 = (V _{CC} -V _F)/I _F (Ω)	R1 comercial (Ω)	P _R (mW) · ¿1/4 W basta?
3.3 o 5	1.2				

(b) R_L — resistencia de carga del fototransistor. Fórmula: $R_L \geq (V_{CC} - V_{CE(sat)}) / I_{ON}$. Elige un valor comercial $\geq$ ese mínimo (aquí V_{CC}=3.3 V del riel de la ESP32).

V _{CC} (V)	V _{CE(sat)} (V)	I _{ON} (mA)	R _L mínimo = (V _{CC} -V _{CE(sat)})/I _{ON} (Ω)	R _L comercial que elijo (Ω)
3.3	0.8	2.5		

✓ **Comprueba:** R1 te da unos cientos de Ω y R_L unos kΩ. Usa ESTOS valores (los que calculaste) para armar.

► EVIDENCIA · PASO 0

Debe verse en la foto: tu hoja/cuaderno con los cálculos de R1 y R_L (procedimiento y resultado).

Pega aquí la FOTO del Paso 0

Paso 1 · Arma el emisor con el LED INFRARROJO (WP7113F3C) GUIADO

Meta: conecta el LED IR con la R1 que calculaste en serie a la fuente, cuidando la polaridad. Como su luz es invisible, para verlo apúntalo a la cámara del celular (se ve un punto blanco/violeta).

✓ **Comprueba:** con la cámara del celular ves el LED IR encendido (punto brillante). Si no, revisa polaridad y R1.

► EVIDENCIA · PASO 1

Debe verse en la foto: el LED IR con su R1 en serie en la protoboard, y (con la cámara del celular) el punto brillante que confirma que emite.

Pega aquí la FOTO del Paso 1

Paso 2 · Arma el fototransistor con su carga R_L **GUIADO**

Meta: conecta el WP7113P3C en emisor común: colector → R_L (la que calculaste) → 3.3 V; emisor → GND; base sin conexión. La salida V_{out} es el nodo del colector. Enfrenta el fototransistor al LED IR en el mismo eje óptico, a 1–3 cm, bien alineados.

Pista: la base del fototransistor NO lleva cable: la «corriente de base» la genera la luz que le llega.

✓ **Comprueba:** con el multímetro en V_{out}: con el haz LIBRE (LED IR apuntando al fototransistor) V_{out} baja; al TAPAR el haz, V_{out} sube hacia 3.3 V.

► EVIDENCIA · PASO 2

Debe verse en la foto: el circuito completo (LED IR + fototransistor + R_L) armado y enfrentado sobre el eje óptico.

Pega aquí la FOTO del Paso 2

Paso 3 · Mide V_{out} con el haz libre y con el haz interrumpido **GUIADO**

Meta: mide V_{out} (=V_{CE}) en los dos estados y anótalos. El salto entre ambos es lo que la ESP32-S3 leerá como 0/1.

✓ **Comprueba:** haz libre (mucha luz) → V_{out} bajo (cerca de V_{CE(sat)}); haz interrumpido → V_{out} ≈ 3.3 V.

Tabla 1 — V_{out} con LED IR (a una distancia fija de 1–2 cm)

Estado	V _{out} medido (V)	¿Lógico 0 o 1?
Haz LIBRE (le llega la luz)		
Haz INTERRUMPIDO (tapado)		
Salto (diferencia)		

► EVIDENCIA • PASO 3

Debe verse en la foto: el multímetro mostrando V_{out} con el haz libre y (otra foto) con el haz interrumpido.

Pega aquí la FOTO del Paso 3

Paso 4 • Mide la CORRIENTE DE COLECTOR a 5 distancias **GUIADO**

Meta: con el LED IR y el haz libre, mide V_{out} a 5 distancias y calcula la corriente de colector $I_C = (3.3 - V_{out})/R_L$. Compara con lo que predice la teoría (Ejercicio 3 del deck).

Pista: usa $TU R_L$. Ej.: si $R_L = 2200 \Omega$ y $V_{out} = 0.8 V \rightarrow I_C = (3.3 - 0.8)/2200 = 1.14 \text{ mA}$. Si el transistor satura, V_{out} se queda en $\approx 0.8 V$ aunque acerques más.

Tabla 2 — Corriente de colector I_C vs. distancia (LED IR)

d (cm)	$V_{out} = V_{CE}$ medido (V)	$I_C = (3.3 - V_{out})/R_L$ (mA)	¿Activa o saturación?
1			
2			
3			
5			
10			

► EVIDENCIA • PASO 4

Debe verse en la foto: el multímetro midiendo V_{out} a una de las distancias, con la regla/cinta que muestra la distancia LED–fototransistor.

Pega aquí la FOTO del Paso 4

BLOQUE B — Conecta la ESP32-S3 y cuenta (con el LED IR)

Paso 5 · Conecta V_{out} a la ESP32-S3 y carga el código GUIADO

Meta: conecta V_{out} (colector) al GPIO18 de la ESP32-S3 (3.3 V, tierra común). Descarga el código del repositorio y sube la versión de CORTE/SATURACIÓN (lectura digital) desde el IDE de Arduino.

Pista: repo: github.com/esmarr58/programas-optoelectronica → carpeta contador-corte-saturacion. Placa: ESP32S3 Dev Module; elige el puerto y presiona Subir.

✓ **Comprueba:** al abrir el Monitor Serie (115200 baud) aparece «Contador optico - modo DIGITAL» y el display muestra 0.

► EVIDENCIA · PASO 5

Debe verse en la foto: la ESP32-S3 conectada al frontal óptico y el IDE de Arduino con «Subido/Done» (o el Monitor Serie con el mensaje inicial).

Pega aquí la FOTO del Paso 5

Paso 6 · Prueba el conteo 0–9 con el LED IR GUIADO

Meta: con el emisor IR encendido y alineado, pasa objetos por el haz uno a uno y verifica que el display cuenta 0→1→...→9 y reinicia a 0. Registra cuántos objetos pasaste vs. cuántos contó.

✓ **Comprueba:** cada objeto que cruza el haz suma exactamente 1. Si cuenta de más (rebota) o se salta, mejora la alineación/distancia.

Tabla 3 — Fiabilidad del conteo (LED IR)

Objetos que pasé	Objetos que contó el display	¿Contó bien?

► EVIDENCIA · PASO 6

Debe verse en la foto: el display de 7 segmentos mostrando un número del conteo (p. ej. un 5) durante la prueba con el LED IR.

Pega aquí la FOTO del Paso 6

Paso 7 · Mide el ALCANCE con el LED IR (940 nm) SEMIGUIADO

Meta: separa poco a poco el LED IR del fototransistor (manteniendo la alineación) y encuentra la distancia máxima d_{IR} a la que el conteo sigue siendo fiable. Anótala.

Pista: a 940 nm el detector responde al $\approx 100\%$: espera BUEN alcance.

✓ **Comprueba:** más allá de d_{IR} el conteo empieza a fallar.

► EVIDENCIA · PASO 7

Debe verse en la foto: la regla/cinta mostrando la distancia máxima d_{IR} con el display aún contando bien.

Pega aquí la FOTO del Paso 7

BLOQUE C — Al final: ¿y el LED rojo? Comprueba la teoría

Ya que TODO funciona con el IR, ahora probamos el LED rojo (627 nm). La teoría dice que a 627 nm el detector responde solo al $\approx 50\%$, así que debería alcanzar MENOS distancia. Vamos a comprobarlo.

Paso 8 · Cambia al LED ROJO y prueba SEMIGUIADO

Meta: sustituye el LED IR por el rojo WP7113ID (con su propia resistencia limitadora; recalculala si cambia $V_F \approx 1.9\text{ V}$). Repite el conteo y encuentra la distancia máxima fiable d_{rojo} .

Pista: el rojo SÍ se ve, así que alinear es fácil; pero por la baja respuesta espectral el conteo fallará a menor distancia que con el IR.

✓ **Comprueba:** el contador funciona con el rojo pero d_{rojo} resulta MENOR que d_{IR} (o incluso apenas cuenta muy cerca).

► EVIDENCIA · PASO 8

Debe verse en la foto: el LED rojo encendido en el montaje y la regla mostrando d_{rojo} con el display contando (o el punto donde deja de contar).

Pega aquí la FOTO del Paso 8

Paso 9 · Compara los dos emisores RETO

Meta: llena la tabla comparativa y responde: ¿con cuál LED se cuenta a mayor distancia y por qué? Relaciónalo con la sensibilidad espectral del WP7113P3C.

Tabla 4 — Comparación de alcance

Emisor	Distancia máx. de conteo fiable (cm)	Respuesta del detector a esa λ
LED IR 940 nm (d_{IR})		$\approx 100\%$
LED rojo 627 nm (d_{rojo})		$\approx 50\%$

¿Con cuál contó a mayor distancia y por qué?

► EVIDENCIA · PASO 9

Debe verse en la foto: (opcional) una foto final del montaje completo.

Pega aquí la FOTO del Paso 9

Banco de 50 preguntas teóricas

Responde SOLO las 5 que te asigna la tabla de reparto (según tu nombre). Las demás quedan de repaso.

1	¿Qué es un fotón y qué relación hay entre su energía y su longitud de onda? Escribe la fórmula $E=hc/\lambda$.
2	Calcula la energía (en eV) de un fotón de 940 nm. ¿Es mayor o menor que la de uno de 627 nm? ¿Por qué?
3	¿Qué es la longitud de onda de corte de un semiconductor y de qué parámetro depende?
4	¿Por qué el silicio deja de responder a la luz más allá de ≈ 1100 nm?
5	Explica la diferencia entre el pico de emisión de un LED y su ancho espectral $\Delta\lambda$.
6	¿En qué región del espectro está 940 nm? ¿Y 627 nm? ¿Cuál ve el ojo humano?
7	Con $c=\lambda \cdot \nu$, si la frecuencia aumenta, ¿qué pasa con la longitud de onda y con la energía del fotón?
8	¿Qué es el efecto fotoeléctrico y qué tiene que ver con que un fotodetector «vea» o no cierta luz?
9	¿Qué diferencia hay entre intensidad radiante (mW/sr) e intensidad luminosa (mcd)?
10	¿Qué es un estereorradián? Escribe la relación $\Omega=A/d^2$ del ángulo sólido.
11	¿Por qué la Ω (ángulo sólido) NO es la misma Ω de resistencia (ohm)? ¿En qué unidad se mide cada una?
12	¿Qué es la irradiancia E_e y en qué unidades se mide? ¿De qué magnitud es «por área»?
13	¿Qué es la iluminancia (lux) y de qué magnitud radiométrica es el análogo fotométrico?
14	En $I_e=I_v/(K_m \cdot V(\lambda))$, ¿qué representa cada término? ¿ K_m es constante o depende de λ ?
15	¿Por qué la hoja de un LED IR reporta mW/sr y la de un LED rojo reporta mcd?
16	¿Qué es $V(\lambda)$ (función de luminosidad) y cuánto vale aprox. en 555 nm, 627 nm y 940 nm?
17	Convierte 100 mcd de un LED de 627 nm a intensidad radiante (mW/sr). Muestra el cálculo.

18	Enuncia la ley del inverso del cuadrado y escribe $E_e = I_e / d^2$. ¿Qué es cada símbolo?
19	Si duplicas la distancia, ¿a cuánto cae la irradiancia? ¿Y si la cuadruplicas? Justifica.
20	¿Por qué la intensidad radiante I_e no cambia con la distancia pero la irradiancia E_e sí?
21	En $E_e = I_e / d^2$ no aparece el área A. ¿Dónde quedó el área? Explícalo.
22	Con $I_e = 30 \text{ mW/sr}$, calcula la irradiancia E_e a 2 cm y a 5 cm.
23	¿Cómo influye el ángulo respecto al eje óptico en la irradiancia que recibe el detector?
24	¿Qué significa el ángulo de media intensidad $2\theta_{1/2}$ de un LED? Para el WP7113F3C vale 20° : interprétalo.
25	¿Por qué es importante alinear el LED y el fototransistor sobre el mismo eje óptico?
26	¿En qué se diferencia un fototransistor de un transistor bipolar común?
27	¿Qué es la responsividad R de un fotodetector? ¿En qué unidades la usamos aquí y de dónde sale?
28	¿Qué es I_{ON} (corriente ON) y a qué irradiancia se especifica en el WP7113P3C?
29	¿Qué es I_{CEO} (corriente de oscuridad) y por qué conviene que sea pequeña?
30	¿Qué es $V_{CE(sat)}$ y por qué no llega a 0 V como un interruptor ideal?
31	Escribe la ecuación de la malla del colector $V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_L$ y explica cada término.
32	¿Qué es la corriente de colector I_C de un fototransistor y de qué depende?
33	La curva I_C vs. irradiancia del WP7113P3C es lineal. ¿Qué implica eso para la responsividad R?
34	¿Cuál es el pico de sensibilidad espectral del WP7113P3C y cuánto responde a 627 nm?
35	¿Por qué el par IR (940 nm) es más compatible que el rojo (627 nm) con este detector?
36	¿Qué significa que el fototransistor «sature»? ¿Qué V_{CE}

	tiene entonces?
37	¿Qué condición sobre R_L hace que el transistor sature con el haz presente? Escríbela.
38	Explica la diferencia entre trabajar en corte/saturación (digital) y en región activa (analógico).
39	Con $R_L=2.2\text{ k}\Omega$, $V_{CC}=3.3\text{ V}$ y $V_{CE(sat)}=0.8\text{ V}$, calcula la corriente de saturación I_{sat} .
40	Si la irradiancia es «de más» (muy alta), ¿qué le pasa a I_C con R_L grande? ¿Se rompe el switch?
41	¿Cómo elegirías R_L para una salida ANALÓGICA proporcional a la luz (región activa)?
42	¿Qué umbral de decisión V_{th} usarías con la ESP32-S3 a 3.3 V y por qué?
43	¿Por qué no se debe conectar el colector a 5 V directo a un GPIO de la ESP32-S3? ¿Qué se hace si la fuente es 12 o 24 V?
44	Calcula la resistencia limitadora de un LED IR ($V_F=1.2\text{ V}$) para 10 mA desde 3.3 V.
45	¿Qué pasa con la intensidad radiante I_e si bajas la corriente del LED de 20 a 10 mA?
46	¿Por qué un LED nunca se conecta sin resistencia limitadora en serie?
47	Elige un valor comercial de resistencia limitadora para 20 mA a 3.3 V ($V_F=1.2\text{ V}$) y verifica su potencia.
48	¿Qué relación aproximada hay entre la intensidad radiante I_e y la corriente directa I_F del LED?
49	¿Cómo alineas un LED IR si su luz es invisible al ojo?
50	En la P2, ¿con cuál LED esperas mayor distancia de conteo y por qué? Relaciónalo con la compatibilidad espectral.

Reparto: tus 5 preguntas asignadas (busca tu nombre)

Localiza tu nombre y responde EXACTAMENTE esas 5 preguntas del banco de arriba. A cada alumno le tocó un juego distinto (asignación aleatoria).

#	Alumno	Tus 5 preguntas asignadas
1	Alvarez Beltran Jonathan Israel	5, 8, 11, 17, 44
2	Ayala Grajeda Sidney Alexa	17, 23, 24, 37, 46
3	Carrillo Marquez Omar Alexis	1, 6, 9, 12, 46
4	Cisneros Jimenez Alexis Uriel	24, 26, 35, 41, 45
5	Delgadillo Carranza Emilio	6, 17, 32, 34, 48
6	Gomez De La Cruz Angel Adrian	8, 10, 18, 38, 41
7	Guareño Fernandez Tadeo Emmanuel	14, 15, 23, 28, 32
8	Herrera Delgadillo Juan	31, 33, 36, 40, 44
9	Lopez Rodriguez Julio Cesar	11, 29, 37, 41, 50
10	Loza Ramos Luis Daniel	1, 4, 18, 21, 39
11	Martinez Quiroz Francisco Alberto	17, 25, 28, 44, 46
12	Martinez Saavedra Emmanuel	5, 10, 14, 30, 33
13	Montoya Aragon Santiago	16, 22, 31, 34, 36
14	Muñoz Hernandez Irving Yael	15, 36, 39, 44, 49
15	Nuño Gabriel Bruno Emilio	2, 17, 25, 33, 43
16	Prado Becerra Santana Gael	28, 33, 40, 49, 50
17	Quirarte Navarro Luis Armando	15, 16, 35, 37, 50
18	Rodriguez Meza Frida Jacqueline	8, 21, 29, 44, 49
19	Sanchez Regalado Jorge Emmanuel Alejandro	12, 15, 19, 21, 34
20	Zarzoza Cordova Demian German	9, 18, 19, 45, 48
21	Pelagio Ruelas Bassam Isaac	3, 9, 16, 18, 22
22	Alcala Moreno Santiago Ivan	5, 32, 35, 41, 48
23	Amaral Mancilla Ian Yael	11, 21, 30, 32, 47
24	Castillo Alvaro	4, 33, 34, 35, 47
25	Castro Reyes Felipe Noe	2, 7, 24, 34, 42
26	Castro Zavala Hannya Yuridia	4, 14, 24, 42, 47
27	De La Cruz Hernandez Lesly Yaneth	13, 15, 21, 31, 47
28	Flores Hernandez Breindel Yotvat	7, 16, 31, 38, 40
29	Galindo Maya Erika Jazmin	9, 15, 16, 23, 40
30	Gonzalez Rios Johan Arath	23, 27, 38, 43, 50
31	Guerrero Zepeda Ernesto Yamal	10, 20, 25, 40, 48
32	Gutierrez Guzman Yael Abraham	1, 3, 12, 20, 21
33	Hernandez Rivera Carlos Eduardo	3, 6, 20, 28, 31
34	Hernandez Venegas Benjamin	5, 11, 22, 37, 46
35	Jimenez Reyes Brandon Arturo	7, 11, 15, 18, 29

36	Lopez Guzman Magaly Guadalupe	18, 20, 24, 40, 49
37	Medina Flores Patricia Elizabeth	6, 8, 20, 33, 43
38	Navarro Franco Alejandro Daniel	1, 15, 21, 43, 46
39	Navarro Garcia Brandon Leonardo	1, 9, 12, 28, 50
40	Navarro Villalobos Luis Jeronimo	1, 9, 36, 46, 49
41	Partida Rodriguez Juan Ernesto	6, 20, 27, 30, 43
42	Pelayo Corona Joaquin Alejandro	8, 16, 23, 33, 42
43	Pelayo Delgadillo Fernando Alberto	4, 9, 18, 22, 23
44	Peña Rodriguez Daniel Alejandro	5, 27, 32, 37, 48
45	Peña Torres Gibran	10, 35, 42, 47, 48
46	Ramirez Gutierrez Antonio	10, 20, 24, 30, 47
47	Ramirez Quiroz Eduardo	23, 27, 35, 43, 44
48	Rea Montes Sebastian Uriel	3, 9, 17, 37, 50
49	Rios Gonzalez Joel Alejandro	13, 22, 39, 43, 45
50	Rodriguez Fregoso Luis Daniel	12, 21, 36, 38, 47
51	Salcido Madrigal Melissa Galadriel	11, 25, 38, 44, 45
52	Sandoval Castellanos Victor Eduardo	4, 11, 28, 29, 41
53	Torres Tovar Edgar Alan	15, 17, 21, 36, 42
54	Valenzuela Martinez Felix Alfredo	1, 3, 24, 28, 47
55	Vazquez Ibañez Alejandra Guadalupe	16, 24, 43, 44, 50
56	Zamora Moran Luis Eduardo	9, 18, 27, 29, 38
57	Zepeda Guerra Alfonso	18, 19, 22, 26, 41
58	Rayas	17, 26, 35, 45, 48

Respuestas a MIS 5 preguntas asignadas

Escribe el número de cada pregunta que te tocó y respóndela con tus palabras (2–4 renglones cada una).

Pregunta #____ (1 de 5):

Pregunta #____ (2 de 5):

Pregunta #____ (3 de 5):

Pregunta #____ (4 de 5):

Pregunta #____ (5 de 5):

Qué se entrega

Esta práctica NO lleva reporte aparte. Tu ÚNICO entregable es ESTA MISMA GUÍA, llena, con tus fotos pegadas en cada recuadro de evidencia, las 4 tablas completas y tus 5 preguntas respondidas, exportada a UN SOLO PDF (Archivo → Guardar como / Exportar a PDF). Se sube a Google Classroom al terminar la sesión de laboratorio.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
Cálculos previos correctos de R_1 y R_L (Paso 0) y su evidencia.	15%
Armado y evidencias (fotos) del circuito y las mediciones, cada una en su recuadro.	20%
Mediciones completas y coherentes: V_{out} (Tabla 1) e I_C a 5 distancias (Tabla 2).	25%
Contador 0–9 funcionando con el IR y comparación de alcance IR vs. rojo (Tablas 3 y 4), bien justificada con la sensibilidad espectral.	25%
Las 5 preguntas teóricas asignadas, respondidas correctamente.	15%

Atributos que ataca esta actividad

Esta práctica corresponde a la Unidad I de Optoelectrónica (V3736) y contribuye a los atributos de egreso:

- Saber (conocimiento): comprender el principio de operación del par emisor–detector y la compatibilidad espectral.
- Saber hacer (habilidad): usar correctamente las hojas de datos, dimensionar R_1 y R_L , y montar y medir con instrumentos reales (multímetro, ESP32-S3).
- Saber ser (actitud/valor): trabajo ordenado y seguro en el laboratorio, e interpretación honesta de resultados (contrastar la teoría del alcance IR vs. rojo con lo medido).